

Tutorial 12 DWSIM – Reactor CSTR

Universidad de Magallanes – Departamento de Ingeniería Química

RESUMEN DEL TUTORIAL

Este tutorial presenta la simulación en estado estacionario de un reactor continuo de tanque agitado (CSTR) que involucra una reacción cinética en DWSIM. La reacción objeto de estudio es la producción de propilenglicol a partir de óxido de propileno y agua. Se alimenta óxido de propileno acuoso a un reactor de mezcla perfecta, mientras que el nitrógeno se considera un componente inerte utilizado para mantener la presión de reacción. El modelo emplea el paquete de propiedades UNIQUAC e incluye una expresión cinética de primer orden con dependencia térmica de Arrhenius. El tutorial se centra en la definición de reacciones cinéticas, conjuntos de reacciones, volumen del reactor, carga térmica y comportamiento líquido-vapor a la salida.

ABSTRACT

This tutorial presents the steady-state simulation of a continuous stirred-tank reactor (CSTR) involving a kinetic reaction in DWSIM. The reaction under study is the production of propylene glycol from propylene oxide and water. Aqueous propylene oxide is fed to a well-mixed reactor, while nitrogen is considered an inert component used to maintain reaction pressure. The model uses the UNIQUAC property package and includes a first-order kinetic expression with Arrhenius temperature dependence. The tutorial focuses on defining kinetic reactions, reaction sets, reactor volume, heat duty and outlet vapor-liquid behavior.

FLWSHEET / ESQUEMA DE SIMULACIÓN

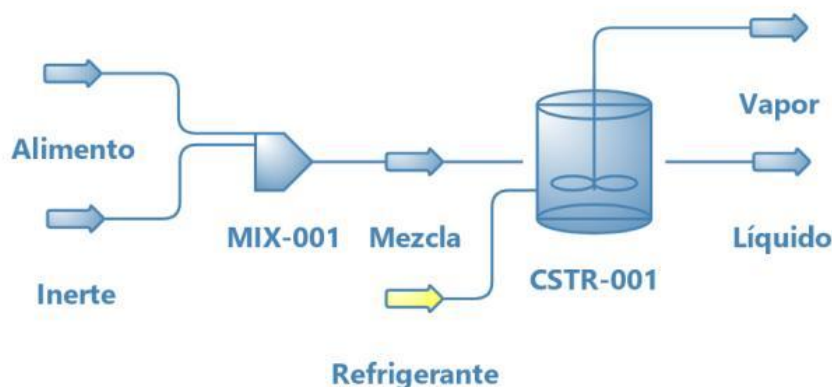


Figura 12.1. Flowsheet del reactor CSTR con alimento, inerte, refrigerante y corrientes de salida.

RESULTADOS Y PUNTOS CLAVE

Ítem	Síntesis
Reactor	CSTR-001.
Reacción	Óxido de propileno + agua $\rightarrow$ propilenglicol.
Modelo termodinámico	UNIQUAC.
Resultado esperado	Conversión de reactivo y composición de corrientes vapor/líquido de salida.

REFERENCIAS

Simeone Barrientos, P. y Navarro Pérez, D. (2020). *Curso para la simulación en DWSIM: Tutorial 12 DWSIM - Reactor CSTR*. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Magallanes.